Die Metallbindung

Leitfrage: Warum leiten Metalle den Strom und lassen sich verbiegen?

1 Typisch Metall

Eigenschaften

1 Nenne vier typische Eigenschaften von Metallen mit je einem Alltagsbeispiel.

2 Das Elektronengasmodell

Modell

2 Zeichne einen Ausschnitt aus einem Metallgitter im Elektronengasmodell und beschrifte Metall-Ionen und Elektronengas.

3 Ergänze die Lücken.

In Metallen geben die Atome ihre _____ ab. Es entstehen positiv geladene _____, die ein _____ bilden. Die Elektronen bewegen sich frei als _____.

3 Eigenschaften erklären

Modell anwenden

4 Erkläre mit dem Elektronengasmodell, warum Metalle den Strom leiten und warum sie sich verformen lassen.

5 Warum zerbricht ein Salzkristall beim Hammerschlag?

4 Legierungen

Vertiefung

6 Warum ist Bronze (Kupfer + Zinn) härter als reines Kupfer?

5 Üben: Metall oder Salz?

7 Metall oder Salz?

Eigenschaft	Kupfer	Kochsalz
leitet fest		
leitet geschmolzen		
verformbar		
Teilchen		

Heftaufschrieb: Die Metallbindung

aus der Präsentation übernehmen